复变函数

作业题目与超详细解析

第 3 章：复变函数的积分与解析函数基础

题目集中展示·答案统一置后·LaTeX 矢量排版

采用独立推导，并以 MIT OpenCourseWare 复变函数本科课程资料对 Cauchy 定理、Cauchy 积分公式、解析函数、Cauchy–Riemann 方程与调和函数等核心结论进行交叉核验。

2026 年 9 月 22 日

第一部分　作业题目

第 1 题（1）（3）（5）

判断下列命题的真假，并说明理由。

(1)　若 C 为 $f(z)$ 的解析域 D 内的任意一条简单闭曲线，则

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

(3)　若在区域 D 内有 $f'(z) = g(z)$，则在 D 内 $g'(z)$ 必存在且解析。

(5)　设

$$f(z) = \oint_{|\xi|=r} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\xi\right)}{\xi - z}\,\mathrm{d}\xi, \qquad r \neq |z|,$$

则 $f'(z)$ 必存在且其值与半径 r 无关。

第 2 题（1）（3）

沿下列路径计算积分

$$\int_0^{2+\mathrm{i}} z^2\,\mathrm{d}z\,:$$

(1)　从原点至 $2+\mathrm{i}$ 的直线段；

(3)　从原点沿虚轴至 i，再由 i 沿水平方向向右至 $2+\mathrm{i}$。

第 3 题

分别沿 $y = x$ 与 $y = x^2$ 算出积分

$$\int_0^{1+\mathrm{i}} (x^2 - \mathrm{i}y)\,\mathrm{d}z$$

的值。

第 6 题（1）

计算积分

$$\oint_C \frac{\overline{z}}{|z|}\,\mathrm{d}z$$

的值，其中 C 为正向圆周：

(1)　$|z| = 3.$

第 7 题（1）（3）（5）

试用观察法写出下列积分的值，并说明观察时所依据的是什么。C 是正向圆周 $|z| = 1$：

(1)　$\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z+2}$；

(3)　$\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{\cos z}$；

(5)　$\displaystyle\oint_C ze^z\,\mathrm{d}z$。

第 8 题（1）（3）（5）（7）（9）

沿指定曲线的正向计算下列积分：

(1)　$\displaystyle\oint_C \frac{e^z}{z-3}\,\mathrm{d}z, \qquad C:\ |z-3| = 1;$

(3)　$\displaystyle\oint_C \frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2+1}\,\mathrm{d}z, \qquad C:\ |z-2\mathrm{i}| = \frac{4}{3};$

(5) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z^3-1)}, \qquad C:\ |z|=r<1;$

(7) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z^2-4)}, \qquad C:\ |z|=\frac{3}{2};$

(9) $\displaystyle\oint_C \frac{\cos z}{\left(z-\frac{\pi}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}z, \qquad C:\ |z|=2。$

第 9 题（1）（3）（5）

计算下列积分：

(1) $\displaystyle\oint_C \left(\frac{5}{z+1}-\frac{3}{z+2\mathrm{i}}\right)\mathrm{d}z$，其中 $C:\ |z|=4$ 为正向；

(3) $\displaystyle\oint_{C=C_1+C_2} \frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z$，其中 $C_1:\ |z|=2$ 为正向，$C_2:\ |z|=3$ 为负向；

(5) $\displaystyle\oint_C \frac{e^z}{(z-a)^3}\,\mathrm{d}z$，其中 a 为 $|a|\neq 1$ 的任意复数，$C:\ |z|=1$ 为正向。

第 10 题

设 C 为不经过 a 与 $-a$ 的正向简单闭曲线，a 为不等于零的任意复数。试就 a 与 $-a$ 跟 C 的各种不同位置，计算积分

$$\oint_C \frac{z}{z^2-a^2}\,\mathrm{d}z$$

的值。

第 17 题

设 $f(z)$ 在以闭曲线 C 为边界的闭区域 D 内解析，且对于 D 内任一点 z_0，都有

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\,\mathrm{d}z=0.$$

试证 $f(z)$ 在 D 内为一常数。

第 21 题（1）

设 $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 是一解析函数，试证：

(1) $\overline{\mathrm{i}f(\overline{z})}$ 也是解析函数。

第 22 题

证明：

$$u=x^2-y^2, \qquad v=\frac{y}{x^2+y^2}$$

都是调和函数，但是 $u+\mathrm{i}v$ 不是解析函数。

第 23 题（1）（3）（5）

由下列各已知调和函数求解析函数 $f(z)=u+\mathrm{i}v$，并写出 z 的表达式：

(1) $u=(x-y)(x^2+4xy+y^2)$；

(3) $u=2(x-1)y, \qquad f(2)=-\mathrm{i}$；

(5) $u=y^3-3x^2y$。

第 24 题

设

$$v=e^{\lambda x}\sin y,$$

求 λ 的值使 v 为调和函数，并求出解析函数 $f(z)=u+\mathrm{i}v$。

第二部分　答案与详细解析

第 1 题（1）（3）（5）答案与解析

考查知识点　Cauchy 积分定理的适用条件；解析函数的高阶可导性；Cauchy 积分公式；“曲线位于解析域内”与“曲线及其内部均位于解析域内”的区别。

解题目标　逐条判断真假，并找出命题中真正起决定作用的条件。

（1）判断：假

解题思路　Cauchy 积分定理不能只看曲线 C 本身是否位于解析域中，还要保证曲线所围内部没有落出解析域、没有包围函数的奇点。

取

$$D=\mathbb{C}\setminus\{0\},\qquad f(z)=\frac{1}{z},$$

则 f 在 D 内解析。令 C 为单位圆 $|z|=1$ 的正向圆周。显然整条曲线 $C\subset D$，因此满足“C 是解析域 D 内的一条简单闭曲线”。

但参数化

$$z=e^{\mathrm{i}t},\quad 0\le t\le 2\pi,\qquad \mathrm{d}z=\mathrm{i}e^{\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t,$$

得到

$$\oint_C \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\frac{1}{e^{\mathrm{i}t}}\mathrm{i}e^{\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\mathrm{i}\,\mathrm{d}t=2\pi\mathrm{i}\neq 0.$$

原因在于 C 所围成的内部包含 $z=0$，而 $z=0\notin D$，同时也是 $1/z$ 的奇点。

最终结论：（1）为假。

易错点：把“$C\subset D$”误当成“C 及其内部都包含在 D 中”。当区域不是单连通区域时，这两个条件并不等价。

（3）判断：真

已知在区域 D 内

$$f'(z)=g(z).$$

这意味着 f 在 D 的每一点复可导，即 f 在 D 内解析。复分析中的一个核心结论是：**解析函数不仅一阶可导，而且任意阶导数都存在，并且各阶导数仍为解析函数**。

因此 f' 本身解析。又因 $g=f'$，故 g 解析，于是

$$g'(z)=f''(z)$$

在 D 内处处存在，而且 g' 仍是解析函数。

从 Cauchy 积分公式也可以看到这一点。对 z_0 的一个充分小邻域内的正向小圆 Γ，有

$$f'(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_\Gamma\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^2}\,\mathrm{d}\zeta,$$

并可继续求导得到 $f''(z_0)$，从而说明 f' 仍解析。

最终结论：（3）为真。

（5）判断：假

令

$$h(\xi)=\sin\Big(\frac{\pi}{2}\xi\Big).$$

原积分为

$$f(z)=\oint_{|\xi|=r}\frac{h(\xi)}{\xi-z}\,\mathrm{d}\xi,\qquad r\neq|z|.$$

需要按 z 与圆周 $|\xi|=r$ 的相对位置分两种情况。

情况 A： $|z|<r$。 点 $\xi=z$ 位于圆内，h 为整函数。由 Cauchy 积分公式

$$f(z)=2\pi\mathrm{i}\,h(z)=2\pi\mathrm{i}\sin\Big(\frac{\pi}{2}z\Big).$$

因此

$$f'(z)=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\pi}{2}\cos\Big(\frac{\pi}{2}z\Big)=\pi^2\mathrm{i}\cos\Big(\frac{\pi}{2}z\Big).$$

情况 B： $|z|>r$。 此时 $\xi=z$ 位于圆外，作为 ξ 的函数，

$$\frac{h(\xi)}{\xi-z}$$

在 $|\xi|\le r$ 内解析，由 Cauchy 积分定理

$$f(z)=0,\qquad f'(z)=0.$$

所以 $f'(z)$ 在 $r\neq|z|$ 的两侧确实都存在，但其值会随“圆是否把 z 包含在内部”而改变。比如固定 $z=2$:

$$\begin{cases} r=1<|z|: & f'(2)=0,\\[2mm] r=3>|z|: & f'(2)=\pi^2\mathrm{i}\cos\pi=-\pi^2\mathrm{i}. \end{cases}$$

两者不相等。

最终结论：（5）为假；$f'(z)$ 的值一般与r 有关。

易错点：“只要 $r\neq|z|$”并不能保证 z 始终位于积分曲线的同一侧。改变 r 可能使 z 从圆外变成圆内，Cauchy 积分公式的结果会随之改变。

第 2 题（1）（3）答案与解析

考查知识点 复变函数的曲线积分；原函数与路径无关性；参数方程直接积分。

解题目标 计算 $\int_0^{2+\mathrm{i}}z^2\,\mathrm{d}z$，并理解为什么两条不同路径得到同一结果。

解题思路 z^2 是整函数，并且有全平面上的原函数 $F(z)=z^3/3$。因此积分只取决于起点和终点，与具体路径无关。为了验证，也分别给出参数化直接积分。

解法一：利用原函数（最简方法）。 因为

$$F'(z)=\left(\frac{z^3}{3}\right)'=z^2,$$

故对任意连接 0 与 $2+\mathrm{i}$ 的分段光滑曲线，

$$\int_0^{2+\mathrm{i}} z^2\,\mathrm{d}z=F(2+\mathrm{i})-F(0)=\frac{(2+\mathrm{i})^3}{3}.$$

先算

$$(2+\mathrm{i})^2=4+4\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=3+4\mathrm{i},$$

再乘以 $2+\mathrm{i}$：

$$(3+4\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=6+3\mathrm{i}+8\mathrm{i}+4\mathrm{i}^2=2+11\mathrm{i}.$$

所以

$$\int_0^{2+\mathrm{i}} z^2\,\mathrm{d}z=\frac{2+11\mathrm{i}}{3}.$$

解法二：按题给路径直接参数化。 （1）直线段。取

$$z(t)=(2+\mathrm{i})t,\qquad 0\le t\le 1,$$

则

$$\mathrm{d}z=(2+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_C z^2\,\mathrm{d}z&=\int_0^1[(2+\mathrm{i})t]^2(2+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t\\&=(2+\mathrm{i})^3\int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t\\&=\frac{(2+\mathrm{i})^3}{3}=\frac{2+11\mathrm{i}}{3}.\end{aligned}$$

（3）折线路径。分成 $C_1:0\to\mathrm{i}$ 与 $C_2:\mathrm{i}\to 2+\mathrm{i}$。

在 C_1 上取 $z=\mathrm{i}t$ $(0\le t\le 1)$，则 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}\,\mathrm{d}t$：

$$\int_{C_1} z^2\,\mathrm{d}z=\int_0^1(\mathrm{i}t)^2\mathrm{i}\,\mathrm{d}t=-\mathrm{i}\int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t=-\frac{\mathrm{i}}{3}.$$

在 C_2 上取 $z=t+\mathrm{i}$ $(0\le t\le 2)$，$\mathrm{d}z=\mathrm{d}t$：

$$\begin{aligned}\int_{C_2} z^2\,\mathrm{d}z&=\int_0^2(t+\mathrm{i})^2\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^2(t^2-1+2\mathrm{i}t)\,\mathrm{d}t\\&=\left[\frac{t^3}{3}-t+\mathrm{i}t^2\right]_0^2\\&=\frac{2}{3}+4\mathrm{i}.\end{aligned}$$

相加

$$\int_C z^2\,\mathrm{d}z = -\frac{\mathrm{i}}{3} + \frac{2}{3} + 4\mathrm{i} = \frac{2}{3} + \frac{11}{3}\mathrm{i}.$$

最终结论：（1）与（3）均为$\dfrac{2+11\mathrm{i}}{3}$.

结果检验 两条不同路径结果一致，正好与“有原函数 $z^3/3$ 时积分与路径无关”相符。

易错点：参数化后不要漏掉 $\mathrm{d}z = z'(t)\,\mathrm{d}t$；折线路径必须把两段积分相加。

第 3 题答案与解析

考查知识点 一般复函数的曲线积分；路径依赖；参数化。

解题目标 同一被积函数沿 $y = x$ 与 $y = x^2$ 两条路径积分，比较结果。

解题思路 被积函数 $x^2 - \mathrm{i}y$ 同时依赖 x, y，并不能直接视为某个只含 z 的整函数。对每条路径分别令 $x = t$，由路径方程写出 y、z、$\mathrm{d}z$ 后积分。

沿 $y = x$。 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，令

$$x = t, \qquad y = t, \qquad 0 \le t \le 1.$$

于是

$$z = t + \mathrm{i}t, \qquad \mathrm{d}z = (1+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t.$$

而

$$x^2 - \mathrm{i}y = t^2 - \mathrm{i}t.$$

因此

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 (t^2 - \mathrm{i}t)(1+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \big[(t^2 + t) + \mathrm{i}(t^2 - t)\big]\,\mathrm{d}t \\ &= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) + \mathrm{i}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{5}{6} - \frac{1}{6}\mathrm{i}. \end{aligned}$$

沿 $y = x^2$。 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，令

$$x = t, \qquad y = t^2, \qquad 0 \le t \le 1.$$

于是

$$z = t + \mathrm{i}t^2, \qquad \mathrm{d}z = (1 + 2\mathrm{i}t)\,\mathrm{d}t,$$

并且

$$x^2 - \mathrm{i}y = t^2 - \mathrm{i}t^2 = t^2(1 - \mathrm{i}).$$

故

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 t^2(1-\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 t^2\big[(1+2t)+\mathrm{i}(2t-1)\big]\,\mathrm{d}t \\ &= \left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)+\mathrm{i}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{5}{6}+\frac{1}{6}\mathrm{i}. \end{aligned}$$

最终结论： $I_{y=x}=\dfrac{5}{6}-\dfrac{\mathrm{i}}{6}, \qquad I_{y=x^2}=\dfrac{5}{6}+\dfrac{\mathrm{i}}{6}.$

结果检验 两条路径的结果不同，说明该积分具有路径依赖性；这与被积表达式不是一个在相关区域内具有原函数的解析函数相一致。

易错点： 虽然积分上下限写成 0 和 $1+\mathrm{i}$，但一般复曲线积分并不只由端点决定。只有满足相应解析性/存在原函数条件时才可直接“端点代入”。

第 6 题（1）答案与解析

考查知识点 圆周参数化；共轭复数在圆周上的表达式。

解题目标 计算 $C:|z|=3$ 正向时 $\oint_C \overline{z}/|z|\,\mathrm{d}z$。

解题思路 被积函数含 $\overline{z}$，不能套 Cauchy 定理。最直接的方法是把圆周参数化。

正向圆周 $|z|=3$ 可写成

$$z=3e^{\mathrm{i}\theta}, \qquad 0\le\theta\le 2\pi.$$

于是

$$\overline{z}=3e^{-\mathrm{i}\theta}, \qquad |z|=3, \qquad \mathrm{d}z=3\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

代入：

$$\frac{\overline{z}}{|z|}\,\mathrm{d}z=\frac{3e^{-\mathrm{i}\theta}}{3}\cdot 3\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta=3\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta.$$

因此

$$\oint_C \frac{\overline{z}}{|z|}\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}3\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta=6\pi\mathrm{i}.$$

最终结论： $6\pi\mathrm{i}$.

易错点： $\overline{z}$ 不是 z 的解析函数，不能因为路径闭合就直接把积分判为 0。

第 7 题（1）（3）（5）答案与解析

考查知识点 Cauchy 积分定理：若被积函数在闭曲线及其内部解析，则沿该闭曲线的积分为 0。

解题目标 不做繁琐计算，只检查单位圆内部是否存在奇点。

(1) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z+2}$

唯一奇点为 $z=-2$，其模为 $2>1$，在单位圆外。因此 $1/(z+2)$ 在 $|z|\le 1$ 上解析，故

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z+2}=0.$$

最终结论： 0

(3) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{\cos z}$

$1/\cos z$ 的奇点来自

$$\cos z=0 \quad\Longleftrightarrow\quad z=\frac{\pi}{2}+k\pi, \qquad k\in\mathbb{Z}.$$

距离原点最近的奇点为 $\pm\pi/2$，而

$$\frac{\pi}{2}>1.$$

所以单位闭圆内无奇点，$1/\cos z$ 在 $|z|\le 1$ 内解析。故

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{\cos z}=0.$$

最终结论： 0

(5) $\displaystyle\oint_C ze^z\,\mathrm{d}z$

e^z 是整函数，z 也是整函数，因此 ze^z 在整个复平面解析，特别是在单位圆及其内部解析。于是

$$\oint_C ze^z\,\mathrm{d}z=0.$$

最终结论： 0

易错点：“观察法”的本质不是凭直觉猜 0，而是先找奇点，再判断奇点是否位于闭曲线内部。

第 8 题（1）（3）（5）（7）（9）答案与解析

考查知识点 Cauchy 积分公式及其高阶导数形式；分母因式分解；判断奇点是否被指定曲线包围。

若 f 在 C 及其内部解析，z_0 位于 C 内，则

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}f(z_0),$$

更一般地，

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z=\frac{2\pi\mathrm{i}}{n!}f^{(n)}(z_0).$$

若相关奇点均在曲线外，则由 Cauchy 积分定理积分为 0。

(1) $\displaystyle\oint_C \frac{e^z}{z-3}\,\mathrm{d}z$，$|z-3|=1$

奇点 $z_0=3$ 正好是圆心，因此必在 C 内；e^z 为整函数。直接用 Cauchy 积分公式：

$$\oint_C \frac{e^z}{z-3}\,\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} e^3.$$

最终结论： $2\pi \mathrm{i} e^3$

(3) $\displaystyle\oint_C \frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2+1}\,\mathrm{d}z$，$|z-2\mathrm{i}|=\frac{4}{3}$

先分解

$$z^2+1=(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i}).$$

两个可能的奇点是 $z=\mathrm{i}$ 与 $z=-\mathrm{i}$。比较它们到圆心 $2\mathrm{i}$ 的距离：

$$|\mathrm{i}-2\mathrm{i}|=1<\frac{4}{3},\qquad |-\mathrm{i}-2\mathrm{i}|=3>\frac{4}{3}.$$

所以只有 $z=\mathrm{i}$ 在曲线内。

把被积函数写成

$$\frac{e^{\mathrm{i}z}}{(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})}=\frac{1}{z-\mathrm{i}}\cdot\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z+\mathrm{i}}.$$

函数

$$\phi(z)=\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z+\mathrm{i}}$$

在该圆及其内部解析，因为另一个奇点 $-\mathrm{i}$ 在圆外。因此

$$\oint_C \frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2+1}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,\phi(\mathrm{i}).$$

计算

$$\phi(\mathrm{i})=\frac{e^{\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}}}{\mathrm{i}+\mathrm{i}}=\frac{e^{-1}}{2\mathrm{i}}.$$

所以

$$2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{e^{-1}}{2\mathrm{i}}=\frac{\pi}{e}.$$

最终结论： $\dfrac{\pi}{e}$

易错点： 不能因为分母有两个零点就把两个都算进去；必须逐个比较与圆心的距离。

(5) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z^3-1)}$，$|z|=r<1$

分母零点满足

$$z^2+1=0\Rightarrow z=\pm\mathrm{i},\quad |z|=1,$$

以及

$$z^3-1=0\Rightarrow z=1,e^{2\pi\mathrm{i}/3},e^{4\pi\mathrm{i}/3},\quad |z|=1.$$

所有奇点都在单位圆 $|z|=1$ 上，而题中 $r<1$。因此 $|z|\le r$ 内没有任何奇点，被积函数在 C 及其内部解析。故

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z^3-1)} = 0.$$

最终结论： 0

(7) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z^2-4)}$，$|z|=\frac{3}{2}$

分母零点为

$$z=\pm\mathrm{i}, \qquad z=\pm 2.$$

其中 $\pm\mathrm{i}$ 在半径 $3/2$ 的圆内，而 ± 2 在圆外。先做部分分式：

$$\frac{1}{(z^2+1)(z^2-4)} = -\frac{1}{5}\frac{1}{z^2+1} + \frac{1}{5}\frac{1}{z^2-4}.$$

第二项在 $|z|\le 3/2$ 内解析，因此其闭路积分为 0。

对第一项，进一步写成

$$\frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{z-\mathrm{i}} - \frac{1}{z+\mathrm{i}}\right).$$

两点 i 和 $-\mathrm{i}$ 都在曲线内，于是

$$\oint_C \frac{1}{z^2+1}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2\mathrm{i}}(2\pi\mathrm{i} - 2\pi\mathrm{i}) = 0.$$

故原积分也是 0。

最终结论： 0

结果检验 两个内点 $\pm\mathrm{i}$ 的贡献大小相等、符号相反，恰好抵消。

(9) $\displaystyle\oint_C \frac{\cos z}{(z-\pi/2)^2}\,\mathrm{d}z$，$|z|=2$

点

$$z_0 = \frac{\pi}{2}$$

满足 $|z_0| = \pi/2 < 2$，位于曲线内。令 $f(z)=\cos z$，使用 Cauchy 导数公式中 $n=1$ 的情形：

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} f'(z_0).$$

因

$$f'(z) = -\sin z, \qquad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1,$$

故

$$\oint_C \frac{\cos z}{(z-\pi/2)^2}\,\mathrm{d}z = -2\pi\mathrm{i}.$$

最终结论： $-2\pi\mathrm{i}$

易错点：分母是二次方时，对应的是 $f'(z_0)$，不是直接代 $f(z_0)$。

第 9 题（1）（3）（5）答案与解析

考查知识点 Cauchy 积分公式、曲线方向、多个闭曲线积分的线性叠加、高阶 Cauchy 导数公式。

(1)

圆 $|z|=4$ 内同时包含 $z=-1$ 与 $z=-2\mathrm{i}$，所以分别应用

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z-z_0} = 2\pi\mathrm{i}.$$

得到

$$\begin{aligned}\oint_C \left(\frac{5}{z+1} - \frac{3}{z+2\mathrm{i}}\right)\mathrm{d}z &= 5(2\pi\mathrm{i}) - 3(2\pi\mathrm{i}) \\ &= 4\pi\mathrm{i}.\end{aligned}$$

最终结论：$4\pi\mathrm{i}$

(3)

把积分拆成

$$I = \oint_{C_1} \frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z + \oint_{C_2} \frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z.$$

两条圆都包含 $z=0$。先看正向 C_1。由高阶 Cauchy 公式，分母 $z^3=(z-0)^{2+1}$，故

$$\oint_{C_1} \frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(\cos z)''\big|_{z=0}.$$

而

$$(\cos z)'' = -\cos z, \qquad (\cos z)''\big|_0 = -1,$$

所以

$$\oint_{C_1} \frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z = -\pi\mathrm{i}.$$

C_2 为负向，若改成正向则同样会得到 $-\pi\mathrm{i}$；方向反转使积分变号，因此

$$\oint_{C_2} \frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z = +\pi\mathrm{i}.$$

相加得

$$I = -\pi\mathrm{i} + \pi\mathrm{i} = 0.$$

最终结论：0

易错点：负向曲线必须额外乘 -1。本题两个圆虽然半径不同，但都围住同一个唯一奇点，方向相反导致贡献完全抵消。

(5)

积分为

$$I=\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{(z-a)^3}\,\mathrm{d}z,\qquad |a|\neq 1.$$

分两种情形。

若 $|a|<1$，则 a 在单位圆内。高阶 Cauchy 公式取 $n=2$：

$$I=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(e^z)''\big|_{z=a}.$$

由于 $(e^z)''=e^z$，所以

$$I=\pi\mathrm{i}e^a.$$

若 $|a|>1$，唯一奇点 $z=a$ 在单位圆外，被积函数在 $|z|\le 1$ 内解析，因此

$$I=0.$$

最终结论： $I=\begin{cases}\pi\mathrm{i}e^a, & |a|<1,\\ 0, & |a|>1.\end{cases}$

结果检验 题设排除了 $|a|=1$，因此不存在奇点恰好落在积分路径上的未定义情形。

第 10 题答案与解析

考查知识点 部分分式；Cauchy 积分公式；简单闭曲线内部/外部的分类。

解题目标 根据 a 和 $-a$ 分别位于 C 内还是外，给出所有可能结果。

解题思路 先把分式拆成两个标准 Cauchy 核，每个点若在正向简单闭曲线内就贡献 $2\pi\mathrm{i}$，在外就贡献 0。

因为 $a\neq 0$，有

$$\frac{z}{z^2-a^2}=\frac{z}{(z-a)(z+a)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{z-a}+\frac{1}{z+a}\right).$$

于是

$$I=\frac{1}{2}\oint_C\frac{\mathrm{d}z}{z-a}+\frac{1}{2}\oint_C\frac{\mathrm{d}z}{z+a}.$$

对正向简单闭曲线 C：

$$\oint_C\frac{\mathrm{d}z}{z-z_0}=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}, & z_0\text{ 在}C\text{ 内},\\ 0, & z_0\text{ 在}C\text{ 外}.\end{cases}$$

因此共有三类数值结果：

$$I=\begin{cases}0, & a,-a\text{ 均在}C\text{ 外},\\ \pi\mathrm{i}, & a,-a\text{ 恰有一个在}C\text{ 内},\\ 2\pi\mathrm{i}, & a,-a\text{ 均在}C\text{ 内}.\end{cases}$$

“恰有一个在内”又可分为 a 在内、$-a$ 在外，或 $-a$ 在内、a 在外，但两种情形积分值相同。

最终结论： $\displaystyle\oint_C \frac{z}{z^2-a^2}\,\mathrm{d}z = \begin{cases} 0, & a,-a \text{ 都在外},\\ \pi\mathrm{i}, & \text{恰有一个在内},\\ 2\pi\mathrm{i}, & a,-a \text{ 都在内}. \end{cases}$

易错点： 不要把两个极点“自动”都算入。题目明确要求讨论位置，说明曲线 C 未必同时围住 a 与 $-a$。

第 17 题答案与解析

考查知识点 Cauchy 导数公式；导数恒为零的解析函数在连通区域内为常数。

解题目标 由给定的二阶分母积分恒为零推出 $f'(z_0)=0$，再推出 f 为常数。

解题思路 给定积分的形式与 Cauchy 一阶导数公式完全一致。题目已经对每个 $z_0\in D$ 都给出积分为零，因此能逐点得到 $f'(z_0)=0$。

对任意 $z_0\in D$，由于 f 在 C 及其内部解析，Cauchy 导数公式给出

$$f'(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\,\mathrm{d}z.$$

题设说明右侧积分为 0，故

$$f'(z_0)=0.$$

而 z_0 是 D 内任意点，所以

$$f'(z)\equiv 0 \qquad (z\in D).$$

取 D 内任意两点 z_1,z_2。由于区域 D 连通，可取一条完全位于 D 内的分段光滑曲线 γ 连接它们。由复积分基本定理，

$$f(z_2)-f(z_1)=\int_\gamma f'(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

所以

$$f(z_2)=f(z_1).$$

任意两点函数值都相同，故 f 在 D 内为常数。

最终结论： $f(z)\equiv C$ （C 为复常数）.

结果检验 若 f 为常数，则 $f'(z_0)=0$，对应给定积分也确实为 0，与结论一致。

第 21 题（1）答案与解析

考查知识点 Cauchy–Riemann 方程；共轭与变量反射 $z\mapsto\overline{z}$。

解题目标 证明 $g(z)=\overline{\mathrm{i}f(\overline{z})}$ 满足 Cauchy–Riemann 方程。

解题思路 直接把 $f=u+\mathrm{i}v$ 在点 $\overline{z}=x-\mathrm{i}y$ 的实部、虚部写出来，再对新函数的实部与虚部分别求偏导。

设

$$z=x+\mathrm{i}y,\qquad \overline{z}=x-\mathrm{i}y.$$

因为

$$f(\overline{z})=u(x,-y)+\mathrm{i}v(x,-y),$$

所以

$$\mathrm{i}f(\overline{z})=-v(x,-y)+\mathrm{i}u(x,-y).$$

再取共轭：

$$g(z)=\overline{\mathrm{i}f(\overline{z})}=-v(x,-y)-\mathrm{i}u(x,-y).$$

记

$$U(x,y)=-v(x,-y),\qquad V(x,y)=-u(x,-y),$$

则 $g=U+\mathrm{i}V$。

由链式法则

$$U_x=-v_x(x,-y),\qquad U_y=v_y(x,-y),$$

$$V_x=-u_x(x,-y),\qquad V_y=u_y(x,-y).$$

由于 f 解析，u,v 满足 Cauchy–Riemann 方程

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.$$

在点 $(x,-y)$ 上仍成立，因此

$$U_x=-v_x(x,-y)=u_y(x,-y)=V_y,$$

以及

$$U_y=v_y(x,-y)=u_x(x,-y)=-V_x.$$

这正是 U,V 的 Cauchy–Riemann 方程：

$$U_x=V_y,\qquad U_y=-V_x.$$

因此 $g(z)$ 解析（其定义域是原解析域关于实轴反射后的区域）。

最终结论： $\overline{\mathrm{i}f(\overline{z})}$ 为解析函数。

易错点： 只对函数值取共轭 $\overline{f(z)}$ 一般会把解析函数变成反解析函数；本题同时出现 $z\mapsto\overline{z}$ 与外层共轭，两次“反向”作用相互抵消。

第 22 题答案与解析

考查知识点 调和函数定义；二维 Laplace 方程；Cauchy–Riemann 方程是解析性的必要条件。

解题目标 分别验证 u,v 的 Laplacian 为零，再证明它们不能组成解析函数。

第一步：验证 $u = x^2 - y^2$ 调和。

$$u_x = 2x, \qquad u_{xx} = 2,$$

$$u_y = -2y, \qquad u_{yy} = -2.$$

因此

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0.$$

所以 u 在整个平面上是调和函数。

第二步：验证 $v = \dfrac{y}{x^2+y^2}$ 调和。 v 的定义域要求 $x^2 + y^2 \neq 0$。先求一阶偏导：

$$v_x = -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}, \qquad v_y = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

再求二阶偏导。对 v_x 求 x 导数：

$$\begin{aligned} v_{xx} &= -2y\frac{(x^2+y^2)^2 - 4x^2(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^4} \\ &= \frac{2y(3x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}. \end{aligned}$$

对 v_y 求 y 导数：

$$\begin{aligned} v_{yy} &= \frac{-2y(x^2+y^2)^2 - 4y(x^2-y^2)(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^4} \\ &= -\frac{2y(3x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}. \end{aligned}$$

故

$$\Delta v = v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

所以 v 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上调和。

第三步：证明 $u + \mathrm{i}v$ 不解析。 若 $f = u + \mathrm{i}v$ 在共同定义域内解析，必须满足

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.$$

取最简单的点 $(x, y) = (1, 0)$：

$$u_x(1,0) = 2, \qquad v_y(1,0) = 1.$$

显然

$$u_x(1,0) \neq v_y(1,0),$$

故 Cauchy–Riemann 方程不成立。因此 $u + \mathrm{i}v$ 不是解析函数。

最终结论： u, v 分别调和，但$u + \mathrm{i}v$ 不解析。

易错点：“实部和虚部各自调和”是解析函数的必要性质，但不是充分条件；两者还必须彼此满足 Cauchy–Riemann 方程，即构成共轭调和函数对。

第 23 题（1）（3）（5）答案与解析

考查知识点 由已知实部 u 求共轭调和函数；Cauchy–Riemann 方程；识别 z^3 的实部/虚部。

解题目标 求出 $f(z)=u+\mathrm{i}v$，最后必须改写成只含 z 的形式。

（1） $u=(x-y)(x^2+4xy+y^2)$

先展开：

$$\begin{aligned} u &= x(x^2+4xy+y^2)-y(x^2+4xy+y^2)\\ &= x^3+3x^2y-3xy^2-y^3. \end{aligned}$$

注意

$$z^3=(x+\mathrm{i}y)^3=(x^3-3xy^2)+\mathrm{i}(3x^2y-y^3).$$

记

$$A=x^3-3xy^2,\qquad B=3x^2y-y^3,$$

则 $z^3=A+\mathrm{i}B$，而

$$u=A+B.$$

又

$$(1-\mathrm{i})z^3=(1-\mathrm{i})(A+\mathrm{i}B)=(A+B)+\mathrm{i}(B-A).$$

它的实部正好是 u。因此所有以 u 为实部的解析函数为

$$f(z)=(1-\mathrm{i})z^3+\mathrm{i}C,\qquad C\in\mathbb{R}.$$

最终结论： $f(z)=(1-\mathrm{i})z^3+\mathrm{i}C,\quad C\in\mathbb{R}.$

核验（用 Cauchy–Riemann 方程）。 由上式虚部应为

$$v=B-A=-x^3+3x^2y+3xy^2-y^3+C.$$

可直接检查 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$，从而验证结果。

（3） $u=2(x-1)y$，$f(2)=-\mathrm{i}$

写成

$$u=2xy-2y.$$

利用

$$\mathrm{Re}(-\mathrm{i}z^2)=2xy,\qquad \mathrm{Re}(2\mathrm{i}z)=-2y,$$

可得

$$u=\mathrm{Re}\big(-\mathrm{i}z^2+2\mathrm{i}z\big)=\mathrm{Re}\big(\mathrm{i}(2z-z^2)\big).$$

因此一般形式为

$$f(z)=\mathrm{i}(2z-z^2)+\mathrm{i}C,\qquad C\in\mathbb{R}.$$

利用条件 $f(2)=-\mathrm{i}$:

$$f(2)=\mathrm{i}(4-4)+\mathrm{i}C=\mathrm{i}C=-\mathrm{i},$$

所以

$$C=-1.$$

最终

$$f(z)=\mathrm{i}(2z-z^2)-\mathrm{i}=-\mathrm{i}(z^2-2z+1)=-\mathrm{i}(z-1)^2.$$

最终结论： $f(z)=-\mathrm{i}(z-1)^2.$

结果检验 代入 $z=2$ 得 $f(2)=-\mathrm{i}$；其实名部为 $2xy-2y=2(x-1)y$。

(5) $u=y^3-3x^2y$

仍利用

$$z^3=(x^3-3xy^2)+\mathrm{i}(3x^2y-y^3).$$

其虚部为

$$\operatorname{Im} z^3=3x^2y-y^3.$$

因此

$$u=y^3-3x^2y=-\operatorname{Im} z^3.$$

而对任意 $w=A+\mathrm{i}B$，有

$$\operatorname{Re}(\mathrm{i}w)=-B.$$

于是

$$u=\operatorname{Re}(\mathrm{i}z^3).$$

故

$$f(z)=\mathrm{i}z^3+\mathrm{i}C,\qquad C\in\mathbb{R}.$$

最终结论： $f(z)=\mathrm{i}z^3+\mathrm{i}C,\quad C\in\mathbb{R}.$

易错点： 当题目给的是实部 u 时，只能任意增加“纯虚常数”$\mathrm{i}C$；若随意加一般复常数，会改变已知的实部。

第 24 题答案与解析

考查知识点 调和函数的 Laplace 方程；由已知虚部求实部；Cauchy–Riemann 方程。

解题目标 先由 $v_{xx}+v_{yy}=0$ 求 λ，再分别构造对应的解析函数。

已知

$$v=e^{\lambda x}\sin y.$$

求二阶偏导:

$$v_x=\lambda e^{\lambda x}\sin y,\qquad v_{xx}=\lambda^2 e^{\lambda x}\sin y,$$

$$v_y = e^{\lambda x}\cos y, \qquad v_{yy} = -e^{\lambda x}\sin y.$$

调和条件为

$$v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

代入:

$$(\lambda^2 - 1)e^{\lambda x}\sin y = 0.$$

要使该等式对区域内所有 (x, y) 恒成立，不能依赖偶然的 $\sin y = 0$，而 $e^{\lambda x}$ 也不为零。因此必须

$$\lambda^2 - 1 = 0,$$

即

$$\lambda = 1 \quad 或 \quad \lambda = -1.$$

接下来由 Cauchy–Riemann 方程

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x$$

求 u。

情况一： $\lambda = 1$

此时

$$v = e^x \sin y.$$

由 $u_x = v_y = e^x \cos y$，对 x 积分:

$$u = e^x \cos y + \phi(y).$$

再求

$$u_y = -e^x \sin y + \phi'(y).$$

另一方面

$$-v_x = -e^x \sin y.$$

比较可得

$$\phi'(y) = 0, \qquad \phi(y) = C,$$

其中 C 为实常数。因此

$$\begin{aligned} f(z) &= e^x \cos y + C + \mathrm{i}e^x \sin y \\ &= e^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y) + C \\ &= e^{x+\mathrm{i}y} + C = e^z + C. \end{aligned}$$

情况二： $\lambda = -1$

此时

$$v = e^{-x}\sin y.$$

由

$$u_x = v_y = e^{-x}\cos y$$

对 x 积分：

$$u = -e^{-x}\cos y + \phi(y).$$

而

$$u_y = e^{-x}\sin y + \phi'(y),$$

同时

$$-v_x = -(-e^{-x}\sin y) = e^{-x}\sin y.$$

故 $\phi'(y) = 0$，即 $\phi = C$。于是

$$\begin{aligned} f(z) &= -e^{-x}\cos y + C + \mathrm{i}e^{-x}\sin y \\ &= -e^{-x}(\cos y - \mathrm{i}\sin y) + C \\ &= -e^{-(x+\mathrm{i}y)} + C \\ &= -e^{-z} + C. \end{aligned}$$

最终结论： $\lambda = 1:\ f(z) = e^{z} + C; \qquad \lambda = -1:\ f(z) = -e^{-z} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

结果检验 两种函数的虚部分别是 $e^{x}\sin y$ 与 $e^{-x}\sin y$，与题设完全一致；且 e^{z}、e^{-z} 均为整函数。

易错点： 求调和条件时必须令 Laplacian 对整个区域恒为零，不能因为某些点上 $\sin y = 0$ 就放宽对 λ 的要求。

第三部分　核验依据与参考资料

本资料的题目文本以用户上传教材页面为第一依据；答案均重新独立推导。以下公开课程资料用于交叉核验本章所用核心定理、符号与标准方法：

[1] MIT OpenCourseWare, *18.04 Complex Variables with Applications*, Spring 2018, Jeremy Orloff. Topic 2: Analytic Functions.
MIT OCW：Topic 2 官方页面

[2] MIT OpenCourseWare, *18.04 Complex Variables with Applications*, Topic 3: Line Integrals and Cauchy's Theorem.
MIT OCW：Topic 3 官方页面

[3] MIT OpenCourseWare, *18.04 Complex Variables with Applications*, Topic 4: Cauchy's Integral Formula.
MIT OCW：Topic 4 官方页面

[4] MIT OpenCourseWare, *18.04 Complex Variables with Applications*, Topic 5: Introduction to Harmonic Functions.
MIT OCW：Topic 5 官方页面

[5] MIT OpenCourseWare, *18.112 Functions of a Complex Variable*, Fall 2008. Lecture Notes; course readings reference Lars V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3rd ed.
MIT OCW 18.112：Lecture Notes 官方页面

[6] Brown, J. W. and Churchill, R. V., *Complex Variables and Applications*, 9th ed., McGraw-Hill, 2013. 该书被 MIT 18.04 课程 syllabus 列为补充教材之一。

核验结论摘要：本作业使用的主要理论均与上述本科复变函数课程资料一致，包括 Cauchy 积分定理、Cauchy 积分公式及导数公式、解析函数高阶可导性、Cauchy–Riemann 方程、调和函数及共轭调和函数关系。